MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Titreşim, çevre koşulları ve ölçüm test laboratuvarı

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 24 Ekim 2026 · 6 sayfa

ikincil | genel puan 39 | kaynak tarihi 24 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

39 / 100 · genel sıra 36 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **1/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,25 ile 0,75 milyon dolar, tahmin; karşı okuma düşürdü.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

Kondisyon izleme 3 ile 6 ayda gelir, tahmin; akredite fatura 15 ile 18 ay.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Önerilen yol kondisyon izleme artı koşullu küçük laboratuvar: ilk 24 ayda 1,35 ile 2,2 milyon dolar, tahmin. İlk 12 ayda 0,3 ile 0,6 milyon dolar: kondisyon izleme 0,15 ile 0,3, sarsıcı avansı ve bina tadilatı 0,15 ile 0,3. Yalnız kondisyon izleme yapılırsa dilim 2; orta ölçek laboratuvar 3,7 ile 6,0 milyon dolarla yine dilim 3.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Fiyat, doluluk, bekleme süresi bulunamadı; çapasız doluluk yüzde 35 altı; altı akredite rakip.

Erişim %12.5 — **3/5**

TÜRKAK 17025 ve ana yüklenici kabulü şart; STEST 1.500 müşteri, savunma testi içeride.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 2/5

Sarsıcı ve iklim odası satın alınır; yalnız kondisyon izleme ocak müşterisini kullanır.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Savunma geliri taştan bağımsız; ama Roketsan 1991, STEST 2017'den beri var, ilk giren değil.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

24 Ekim 2026 derin çalışma: 20 arama, 31 sayfa; 11 açık sorunun 4 tanesi cevaplandı, 3 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 16 sayfa açtı, güven 4/5. WebSearch 20 aramayla sınırlandı. Roketsan AB-0548-T sertifikası ve katalogları, İtalyan Ordusu fiyat listesi, Business Wire NTS haberi ve Aventis PDF'i açılamadı; STEST TÜRKAK kapsam PDF'i taranmış görüntü olduğu için okunamadı. TÜRKAK veri tabanı sorgulanamadı; titreşim kapsamlı laboratuvar sayısı, başvuru ve denetim ücreti bulunamadı. Türkiye'de özel laboratuvar saat ücreti, bekleme süresi, laboratuvar ciroları, kalibrasyon ve kondisyon izleme fiyatları bulunamadı; bu kalemler modelde tahmin. TED değerlerinden ikisinin ilan metni okunmadı, değer API alanından. Ana yüklenici onaylı laboratuvar listeleri, AQAP gereksinimleri ve ASELSAN ile TUSAŞ iç laboratuvarlarının dış hizmeti araştırılamadı. Çürütücü 24 Ekim 2026'da 16 sayfayı açıp rakamları karşılaştırdı; OSSA STEST profili, Teknolus, GTL, TSE haberi, 9903 tebliği ve emsal haberlerinin bir kısmı çürütücü turunda açılmadı. BIAS TOSB test merkezinin yeri doğrulanamadı. Karşı okuma ajanı 12 sayfa açtı, 10 arama yaptı.

NE

Ankara'da TÜRKAK ISO/IEC 17025 akreditasyonlu bağımsız test laboratuvarı: elektrodinamik sarsıcıyla titreşim ve şok, sıcaklık, nem, tuz sisi, toz, yağmur ve irtifa testleri, isteğe bağlı EMC; yanında kalibrasyon ve titreşim ölçümüne dayalı kondisyon izleme hizmeti.

NEDEN MEKA İÇİN

Savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,054 milyar dolara, yeni sözleşmeler 17,8 milyar dolara çıktı ve her yeni ürün MIL-STD-810, AECTP ya da DO-160 raporu ister. MEKA'nın kendi savunma prototiplerinde de 20 ile 80 bin avro test bütçesi dışarı gidiyor. Test merkezi 9903 sayılı Karar ile öncelikli yatırım sayılıyor. Ama Ankara'da STEST, Roketsan ve SAGE zaten var, BIAS da akredite test merkezi işletiyor; kazanç büyük laboratuvarda değil, küçük ve odaklı girişte.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	Önerilen yol: ilk 24 ayda 1,35 ile 2,2 milyon dolar, tahmin; kondisyon izleme 0,15 ile 0,3, küçük laboratuvar 1,2 ile 1,9. Orta ölçek laboratuvar 3,7 ile 6,0; kalibrasyon 0,45 ile 0,8; ortaklık 2 ile 6 milyon dolar.
İlk gelire kadar	Kondisyon izleme 3 ile 6 ay; küçük laboratuvar akreditasyonsuz ilk fatura 9 ile 12 ay, akredite fatura 15 ile 18 ay; ortaklık kapanışta 6 ile 9 ay; tahmin.
Yıl 3	Önerilen yol gelir 0,61 ile 1,39 milyon dolar, brüt kâr 0,27 ile 0,80 milyon dolar; kalibrasyon yolu gelir 0,2 ile 0,64, brüt 0,10 ile 0,38 milyon dolar; tahmin.
Yıl 5	Önerilen yol gelir 0,90 ile 2,02 milyon dolar, brüt kâr 0,40 ile 1,16 milyon dolar; orta ölçek laboratuvar gelir 1,08 ile 2,22, brüt 0,49 ile 1,22 milyon dolar; tahmin. Bağımsız karşı okuma düzeltmesi, planlamada bunu kullan: kondisyon izleme artı koşullu küçük laboratuvar 0,25 ile 0,75 milyon dolar brüt kâr, tahmin; geri ödeme yıl 8 ile 10.
Geri ödeme	Önerilen yol orta senaryoda yıl 6, aralık yıl 4 ile 10 üstü; orta ölçek laboratuvar orta senaryoda yıl 11; kondisyon izleme tek başına yıl 3 ile 4; tahmin. Karşı okuma: düzeltilmiş doluluk ve ücretle orta

	senaryoda yıl 8 ile 10.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kâr 0,25 ile 0,75 milyon dolar (karşı okuma düzeltmesi; ilk senaryo 0,4 ile 1,16), kondisyon izleme tek başına 0,11 ile 0,41 milyon dolar, tahmin.
Varsayımlar	Kur TCMB 23 Ekim 2026: 1 dolar 49,654 TL, 1 avro 55,600 TL. Sarsıcı yılda 4.000 saat, iklim odası 6.000 saat; tahmin. Akredite titreşim saati 110 ile 220 dolar, tahmin; çıpalar İtalyan Ordusu 128,62 avro tek kaynak, Hi-Test 1.000 dolar. İklim odası 20 ile 35 dolar/saat, tahmin; Clemson 275 dolar/gün. Brüt marj yüzde 45 ile 55, kondisyon izleme yüzde 45 ile 60, tahmin; listeli şirket FAVÖK medyanı yüzde 21. Kondisyon izleme tesis başı yıllık 8 ile 20 bin dolar, gelir aralıkları ortalama 10 ile 17 bin dolarla hesaplı, tahmin. Kalibrasyon cihaz başı 40 ile 80 dolar, yıl 3'te 5.000 ile 8.000 cihaz, tahmin. Genel gider küçük laboratuvar 0,1 ile 0,15, büyük 0,25 ile 0,35, kondisyon izleme 0,05 ile 0,1 milyon dolar/yıl, tahmin. Ekipman fiyatları TED ihaleleriyle çıpalanmış tahmin.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

20 Temmuz 2026	**Eurofins; Element Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işi**: 400 milyon dolar işletme değeri 2026'da 150 milyon doları aşan gelir beklentisi, en çok yaklaşık 2,7 kat gelir; 27 laboratuvar, 750 çalışan https://www.eurofins.com/en/media-centre/press...
26 Nisan 2024	**Applus+; ISQ ve TDR konsorsiyumu ile Apollo**: 12,78 avro/pay ve 12,51 avro/pay Şirketin tamamına ISQ ve TDR yaklaşık 1.650 milyon avro, Apollo 1.614,7 milyon avro https://www.merca2.es/2024/04/26/applus-alza-1...
26 Eylül 2022	**Element Materials Technology; National Technical Systems**: Açıklanmadı 29 laboratuvar Arama özeti; https://www.businesswire.com/news/home/2022092...
9 Ağustos 2023	**ALS; Proanaliz, Antalya**: Açıklanmadı ALS Türkiye'de 9 laboratuvara çıktı https://www.alsglobal.com/en/News-and-publicat...
Ocak 2015 ile Ekim 2026	**1.246 test laboratuvarı satın alması**: Medyan işlem 13,4 milyon dolar Medyan 10,1 kat FAVÖK, 24 işlem; 2,4 kat gelir, 72 işlem; özel işlemler çoğunlukla 7 ile 12 kat https://aventis-advisors.com/tic-company-valua...
15 Haziran 2026	**Tartu Üniversitesi; elektrodinamik titreşim test sistemi ihalesi**: 114.000 avro tahmini değer Sistem başına; kuvvet sınıfı kayıtta yok https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/40718...
2022	**TU Dortmund; titreşim test tezgahı**: 336.100 avro Sözleşme değeri, ilan metni okunmadı https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/15558...
2022	**Güney Danimarka Üniversitesi; iklim odası ve sarsıcı içeren alım**: 7.544.342 Danimarka kronu, yaklaşık 1 milyon avro Sözleşme değeri, ilan metni okunmadı https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/26900...

RAKAMLAR

10,054 milyar dolar	2025 savunma ve havacılık ihracatı; 9,87 milyar dolar mal, 184 milyon dolar hizmet; 2024'te 7,1 milyar dolar SSB Başkanı açıklaması, Borsa Gündem 3 Ocak 2026, haber: https://www.borsagundem.com.tr/savunma-ve-hava... web, çalışmalarda yok
17,8 milyar dolar	2025'te imzalanan yeni savunma ihracat sözleşmeleri, 2024'te 10 milyar dolar; SSB 2026'yı teslimatların artacağı yıl olarak görüyor Aynı haber: https://www.borsagundem.com.tr/savunma-ve-hava... web, çalışmalarda yok
Yüzde 1	TÜRKAK akreditasyon kullanım payı; akredite brüt geliri 1,5 milyon TL'yi aşanlar öder, bildirim ve ödeme 31 Mart 2027'ye kadar Resmî Gazete 7 Ocak 2026, sayı 33130, resmi: https://www.alomaliye.com/2026/01/07/turk-akre... web, çalışmalarda yok
225 TL/saat	TÜBİTAK MAM tuz püskürtme testi, 300 saate kadar, KDV hariç, 2026; 600 saate kadar 188 TL, üstü 150 TL; yaklaşık 4,5 dolar TÜBİTAK MAM fiyat listesi 2026, resmi: https://mam.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/... web, çalışmalarda yok
1.000 dolar/saat	ABD gemi şok test tesisinde ek titreşim testi ücreti, 2023; 65K titreşim tablası aylık 20.000 dolar; tek kaynak Hi-Test Labs, firma: https://hitestlabs.com/s/2023-Rates_Update.pdf web, çalışmalarda yok
3.600 dolar/gün	Clemson Üniversitesi dış müşteri şok, titreşim ve basma testi; iklim odası 275 dolar/gün, 2026 ve 2027 Clemson ücret listesi, resmi: https://media.clemson.edu/finance/controller/r... web, çalışmalarda yok
128,62 avro/saat	İtalyan Ordusu bakım merkezi MIL-STD-810 titreşim testi; sayfa açılamadı, tek kaynak Arama özeti; https://www.esercito.difesa.it/en/organization... web, çalışmalarda yok
70 kN, 200 kN ve 400 kN	TÜBİTAK SAGE sarsıcıları: birinci sistem 70 kN sinüs ve rastgele, 140 kN şok; Ex-proof üçüncü sistem 200 kN sinüs ve rastgele, 400 kN şok; ikinci sistem 20 kN; 65 ton taşıyan buzlanma odası SAGE, resmi: https://www.sage.tubitak.gov.tr/en/our-service... web, çalışmalarda yok
10 ve 50 kN; 1.500 müşteri	STEST sarsıcıları; 20.000'i aşkın test, 1.500'ü aşkın müşteri, 100'ü aşkın akredite kapsam beyanı STEST, firma: https://www.stest.com.tr ve katalog https://www.ostimsavunma.org/public/files/migr... web, çalışmalarda yok
10,1 kat FAVÖK; 2,4 kat gelir	Test laboratuvarı satın almalarında medyan çarpan, Ocak 2015 ile Ekim 2026; FAVÖK çarpanı 24, gelir çarpanı 72 işlemden; özel işlemler çoğunlukla 7 ile 12 kat, 25 milyon doların altındaki bölgesel laboratuvarlar alt uçta; tek kaynak Aventis Advisors, rapor: https://aventis-advisors.com/tic-company-valua... web, çalışmalarda yok
Yüzde 21	Listeli test, muayene ve belgelendirme şirketlerinin medyan FAVÖK marjı, Ağustos 2026; on yıllık bant yüzde 18 ile 22 Aventis Advisors, rapor: https://aventis-advisors.com/tic-company-valua... web, çalışmalarda yok

400 milyon dolar	Eurofins'in Element Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işi için işletme değeri; 2026'da 150 milyon doları aşan gelir beklentisi, 27 laboratuvar Eurofins basın bülteni 20 Temmuz 2026, borsa bildirimi: https://www.eurofins.com/en/media-centre/press... web, çalışmalarda yok
114.000 avro	Tartu Üniversitesi elektrodinamik titreşim test sistemi ihalesinin tahmini değeri, ilan 15 Haziran 2026, teslim sözleşmeden sonra en geç 12 ay TED 407181-2026, resmi: https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/40718... web, çalışmalarda yok
20 ile 80 bin avro	MEKA savunma fırsatlarında prototip başına MIL-STD-810 test bütçesi; 22 ile 90 bin dolar MEKA fırsat haritası savunma fırsatları, olgu; kur TCMB 23 Ekim 2026

DURUM

Ankara'da akredite çevre ve titreşim test kapasitesi var: STEST Malıköy'de 2017'den beri, Roketsan Elmadağ'da 1991'den beri, SAGE 70 kN ve Ex-proof 200 kN sarsıcıyla çalışıyor. BIAS'ın fabrikası Kahramankazan'da, akredite beyanlı test merkezi TOSB'de. Türkiye'de özel laboratuvar fiyatı, cirosu ve bekleme süresi yayımlanmıyor; bu üç veri teklif ve görüşmeyle alınmalı. Talep savunma ihracatıyla büyüyor ve 9903 sayılı Karar test merkezini öncelikli yatırım sayıyor. Model büyük laboratuvar için 7 ile 12 yılı aşan, küçük ve aşamalı giriş için yaklaşık 6 yıllık geri ödeme gösteriyor. Öneri: kondisyon izlemeyle başla, çapa müşteri bulunursa küçük laboratuvar kur. Karşı okuma sonrası: İlk adım kondisyon izleme. Bilet 0,15 ile 0,3 milyon dolar. MEKA'nın taş ocağı, kırma eleme ve çimento müşterileri ilk pazar. Bu kısım ayakta. Test laboratuvarı kurma kararı ertelenmeli. Ankara, Kocaeli ve Gebze'de en az altı akredite ya da akredite beyanlı rakip var: STEST, Roketsan, SAGE, BIAS, GTL ve Tekno Kauçuk. SAGE büyük parça ve tam sistem testini kamu olarak karşılıyor. Savunma firmaları kendi laboratuvarlarını kuruyor. Küçük laboratuvara ancak şu üç şart birlikte sağlanırsa geçilmeli. Bir: ilk 2 yıl sarsıcı kapasitesinin en az yüzde 40'ını kapsayan bağlayıcı sözleşmeler var. Niyet me

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. STEST, SAGE ve BIAS'tan aynı MIL-STD-810 paketi için yazılı teklif, saat ücreti ve bekleme süresi istenir
   MEKA kalite müdürü · Kasım 2026
2. MEKA savunma prototiplerinin 2027 ve 2028 test takvimi ve bütçesi çıkarılır
   MEKA savunma ekibi · Kasım 2026
3. 10 taş ocağı ve çimento müşterisine kondisyon izleme pilotu önerilir
   MEKA satış ve servis ekibi · Aralık 2026
4. ASELSAN, TUSAŞ, FNSS ve iki OSSA üyesine dış test harcaması ve laboratuvar kabul koşulu sorulur
   MEKA iş geliştirme · Aralık 2026
5. 9903 sayılı Karar kapsamında teşvik belgesi başvurusu hazırlanır
   Mali müşavir · Ocak 2027
6. Çapa müşteri ve fiyat verisiyle küçük laboratuvar kararı verilir; olumsuzsa STEST ya da BIAS ile ortaklık görüşülür
   Mehmet Bey ve MEKA yönetimi · Mart 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** uyar

Yol: **ikisi de olur** uyar

Önerilen yol kondisyon izleme artı koşullu küçük laboratuvar: ilk 24 ayda 1,35 ile 2,2 milyon dolar, tahmin. İlk 12 ayda 0,3 ile 0,6 milyon dolar: kondisyon izleme 0,15 ile 0,3, sarsıcı avansı ve bina tadilatı 0,15 ile 0,3. Yalnız kondisyon izleme yapılırsa dilim 2; orta ölçek laboratuvar 3,7 ile 6,0 milyon dolarla yine dilim 3. Kondisyon izleme ve küçük laboratuvar kurulur. Büyük kapasite gerekirse STEST, BIAS ya da Teknolus ile ortaklık aranır; azınlık payı test laboratuvarı medyanı 2,4 kat gelirle fiyatlanır.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (22)

Ortak adayı (2)

BIAS Mühendislik Merkez İstanbul Altunizade, fabrika Kahramankazan; TOSB otomotiv test merkezi MIL-STD-810G prosedür I ve II titreşim, şok ve iklim için akredite beyanı; Türkiye'nin en büyük özel test merkezi beyanı; rakip de olabilir.
https://ostim.org.tr/companies/bias-muhendisli...

Teknolus ODTÜ Teknokent; düşük kuvvet sarsıcı, 120 kg yük; akreditasyon beyanı yok.
https://test.teknolus.com/cevre-kosul/titresim

Müşteri (2)

Rakip (4)

Tedarikçi (1)

Kurum (4)

Emsal (9)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Böyle bir tesis fırsat mı?** kısmen

Talep var, savunma ihracatı 2025'te 10,054 milyar dolar; ama Ankara ve çevresinde dört rakip var. Büyük laboratuvar zayıf, küçük ve aşamalı giriş makul.
Borsa Gündem SSB haberi; STEST, SAGE, Roketsan, BIAS sayfaları

2 **Giren kazanır penceresi var mı?** cevaplandı

Kapanan resmi pencere bulunamadı. Test 10 üzerinden 5: kapı, takvim, alınabilir, boşluk ve taban birer puan.
Bu çalışmanın giren kazanır testi

3 **Hangi giriş yolu mantıklı?** cevaplandı

Önce kondisyon izleme, 0,15 ile 0,3 milyon dolar; çapa müşteriyle tek 40 ile 60 kN sarsıcılı küçük laboratuvar, 1,2 ile 1,9 milyon dolar. Büyük laboratuvar doğrudan önerilmez.
Ekonomi modeli, tahmin

4 **Ankara'da kim titreşim ve çevre testi yapıyor?** cevaplandı

STEST, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve küçük ölçekte Teknolus; BIAS'ın fabrikası Kahramankazan'da, akredite beyanlı test merkezi TOSB'de; İzmir'de GTL.
https://www.stest.com.tr; https://roketsan.com.tr/en/solutions/services/...
https://www.sage.tubitak.gov.tr/en/our-service... https://ostim.org.tr/companies/bias-muhendisli...

5 **Türkiye'de sarsıcı saat ücreti ve test paketi fiyatı ne?** görüşme gerekir

Özel laboratuvar fiyatı bulunamadı. Kamu tarafında TÜBİTAK MAM tuz sisi 225 TL/saat. Yurt dışında 128,62 avro ile 1.000 dolar arası.

Kime: STEST, SAGE ve BIAS satış birimleri, yazılı teklif

TÜBİTAK MAM 2026 listesi; Hi-Test Labs; İtalyan Ordusu arama özeti

6 **Mevcut laboratuvarlarda bekleme süresi ne, testler yurt dışına gidiyor mu?** görüşme gerekir

Veri bulunamadı. Başkent Üniversitesi 2023 tezi bir Ankara savunma firmasında test teslim gecikmesinin üretimi aksattığını yazıyor.

Kime: ASELSAN, TUSAŞ, FNSS tedarikçi kalite birimleri; OSSA üyeleri

https://acikerisim.baskent.edu.tr/items/2e4be9...

7 **TÜRKAK akreditasyonu ne kadar sürer ve ne tutar?** kısmen

Kullanım payı akredite gelirin yüzde 1'i, eşik 1,5 milyon TL. Başvuru ve denetim gün ücreti bulunamadı; süre 12 ile 18 ay tahmin.

Resmî Gazete 7 Ocak 2026, TÜRKAK 2026/1

8 **Hangi teşvikler var?** cevaplandı

9903 sayılı Karar madde 9 birinci fıkra: l bendi orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımlarını, d bendi SSB proje onaylı savunma yatırımlarını öncelikli yatırım sayıyor. Yatırıma katkı oranı yüzde 30 bilgisi arama özetinden.

https://www.alomaliye.com/2025/05/30/yatirimla...

9 **TÜRKAK veri tabanında titreşim kapsamlı kaç akredite laboratuvar var?** görüşme gerekir

Veri tabanı bu turda sorgulanamadı; sayı bulunamadı.

Kime: TÜRKAK

Bulunamadı

10 **Ana yüklenicilerin iç laboratuvarları dışarıya hizmet veriyor mu?** kısmen

Roketsan savunma sanayii şirketlerine ve diğer kurumlara veriyor. ASELSAN, TUSAŞ, FNSS ve Otokar için bilgi bulunamadı.

https://roketsan.com.tr/en/solutions/services/...

11 **Ekipman ne tutar?** kısmen

Tartu 2026 sarsıcı ihalesi 114.000 avro tahmini; TU Dortmund 2022 test tezgahı 336.100 avro; SDU 2022 iklim odası ve sarsıcı alımı yaklaşık 1 milyon avro. Kuvvet sınıfına göre fiyat bulunamadı.

TED 407181-2026, 155586-2022, 269003-2022

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Böyle bir tesis fırsat mı?
- Görüşme gerekir: Türkiye'de sarsıcı saat ücreti ve test paketi fiyatı ne? (STEST, SAGE ve BIAS satış birimleri, yazılı teklif)
- Görüşme gerekir: Mevcut laboratuvarlarda bekleme süresi ne, testler yurt dışına gidiyor mu? (ASELSAN, TUSAŞ, FNSS tedarikçi kalite birimleri; OSSA üyeleri)
- Kısmen cevaplandı: TÜRKAK akreditasyonu ne kadar sürer ve ne tutar?
- Görüşme gerekir: TÜRKAK veri tabanında titreşim kapsamlı kaç akredite laboratuvar var? (TÜRKAK)
- Kısmen cevaplandı: Ana yüklenicilerin iç laboratuvarları dışarıya hizmet veriyor mu?
- Kısmen cevaplandı: Ekipman ne tutar?

RİSKLER

- Fiyat riski: kamu laboratuvarları ucuz, MAM tuz sisi 225 TL/saat; özel fiyat bilinmiyor; azaltma: yatırımdan önce üç teklif.
- Doluluk riski: çapa müşteri yoksa doluluk yüzde 35 altında kalır ve geri ödeme 10 yılı aşar, tahmin; azaltma: niyet mektubu olmadan sarsıcı siparişi yok.
- Rakip riski: STEST 1.500 müşteri beyan ediyor, SAGE 200 kN sarsıcıya kadar kapasiteyle ve Roketsan kurumsal, BIAS Türkiye'nin en büyük özel test merkezi olduğunu söylüyor; azaltma: fikstür imalatı, saha ölçümü ve kondisyon izlemeyle farklılaşma.
- Akreditasyon gecikmesi: ilk akredite fatura 15 ile 18 aya kayabilir, tahmin; azaltma: dar kapsamla başlamak.
- Personel riski: deneyimli test mühendisi az; azaltma: SAGE ve Roketsan geçmişli personel, eğitim.
- Veri riski: model tahmine dayalı, Türkiye fiyatı ve ciroları bulunamadı; azaltma: Kasım ve Aralık 2026 görüşmelerinden sonra model yeniden kurulur.

BU KONUNUN TAKVİMİ

30 Mayıs 2025	9903 sayılı Karar yürürlükte; madde 9 test merkezi yatırımlarını öncelikli yatırım sayıyor https://www.alomaliye.com/2025/05/30/yatirimlarda-devlet-yardimlari-hakkinda-karar-karar-sayisi-9903/
21 Haziran 2025	9903 uygulama tebliği 2025/1 Resmî Gazete'de Arama özeti; https://www.alomaliye.com/2025/06/21/yatirimlarda-devlet-yardimlari-hakkinda-karar-teblig-no-2025-1/
3 Ocak 2026	SSB Başkanı 2025 savunma ihracatını 10,054 milyar dolar, yeni sözleşmeleri 17,8 milyar dolar açıkladı https://www.borsagundem.com.tr/savunma-ve-havacilik-ihracati-10-milyar-dolar-esigini-asti
7 Ocak 2026	TÜRKAK 2026/1 tebliği: akredite gelirin yüzde 1'i kullanım payı https://www.alomaliye.com/2026/01/07/turk-akreditasyon-kurumunca-uygulanacak-akreditasyon-kullanim-ucreti-payina-dair-teblig-turkak-2026-1/
15 Nisan 2026	OSTİM Teknik Üniversitesi çoklu stres laboratuvarı TEİAŞ onayıyla açıldı https://ostim.org.tr/news/multiple-stress-testing-laboratory-commissioned-at-ostim-tec
27 Nisan 2026	TSE Temelli Kalite Kampüsü, kalibrasyon dahil 7 laboratuvarla açılışa hazır https://www.gazetebirlik.com/yasam/sanayide-devrim-yaratacak-dev-yatirim-tsenin-yeni-ussu-kapilarini-aciyor/981413
15 Haziran 2026	Tartu Üniversitesi elektrodinamik titreşim sistemi ihalesi TED'de yayımlandı, 114.000 avro tahmini değer https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/407181-2026
29 Haziran 2026	Norveç FFI 70 kN üstü sarsıcı ihalesi kapandı https://www.mercell.com/en/tender/283774541/2600636-vibration-shaker-tender.aspx
20 Temmuz 2026	Eurofins, Element'in Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işini 400 milyon dolara almak için anlaştı; kapanış 2026 dördüncü çeyrek https://www.eurofins.com/en/media-centre/press-releases/eurofins-agrees-to-acquire-element-materials-technology-s-life-sciences-testing-services-business-in-north-america/
31 Mart 2027	Akredite kuruluşların 2026 gelir bildirimi ve TÜRKAK payı ödeme son ayı https://www.alomaliye.com/2026/01/07/turk-akreditasyon-kurumunca-uygulanacak-akreditasyon-kullanim-ucreti-payina-dair-teblig-turkak-2026-1/

3 Mayıs 2027 ● IDEF 2027 İstanbul'da başlıyor, 9 Mayıs 2027'ye kadar; test firmaları ve ana yüklenicilerle görüşme fırsatı
https://standart-kontrol-ve-test-hizmetleri-as.idef.com.tr

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- 16 Ekim 2026 tarihli Teknolus çalışması Ankara'da özel ve bağımsız akredite çevre koşul laboratuvarı bulamamıştı; bu turda STEST, Malıköy, 2017, TÜRKAK 2021, MIL-STD-810 ve DO-160 kapsamı beyanıyla ve BIAS TOSB test merkezi MIL-STD-810G akredite beyanıyla bulundu.
- STEST alanı web sitesinde 9.000 m², Kasım 2022 kataloğunda ve OSSA profilinde 4.000 m²; fark büyüme olabilir.
- BIAS'ın fabrikası Ankara Kahramankazan'da, merkezi İstanbul'da; akredite beyanlı test merkezi TOSB adını taşıyor ve OSTİM profili ilini yazmıyor. TOSB adı Kocaeli'deki TAYSAD OSB'yi akla getiriyor; test merkezinin Ankara'da olup olmadığı teyit edilmeli.
- Roketsan AB-0548-T sertifikasının geçerlilik tarihi bir arama özetinde 7 Mayıs 2025, başka bir özette 7 Mayıs 2029; PDF açılamadı.
- Karşı okuma (yuksek): Yıl 5'te küçük laboratuvarda sarsıcı doluluğu yüzde 55 ile 70, akredite titreşim saati 120 ile 180 dolar; önerilen yolun brüt kârı 0,40 ile 1,16 milyon dolar. İtiraz: Bu iki varsayım modelin bel kemiği ama ikisinin de Türkiye kaynağı yok. Yeni giren, beşinci yılında altıdan fazla yerleşik rakibe karşı yüzde 55 ile 70 doluluğa ulaşmaz. Kamu laboratuvarları teklifle çalışıyor ve kamu tarifesi çok düşük. Daha gerçekçi aralık yüzde 35 ile 55 doluluk ve 90 ile 150 dolar saat ücreti. Bu durumda küçük laboratuvarın yıl 5 brüt kâ
- Karşı okuma (orta): Ankara ve çevresinde dört rakip var: STEST, Roketsan, SAGE, BIAS. GTL İzmir'de. İtiraz: Rakip sayısı az gösterilmiş. GTL'nin test tesisi İzmir'de değil, Kocaeli Dilovası'nda; İzmir yalnız telefon kodu. Tesis TÜRKAK akreditasyonuyla MIL-STD ve DO-160 titreşim, şok ve iklim testi yapıyor. Gebze OSB'de Tekno Kauçuk'un TÜRKAK akrediteli titreşim ve şok test merkezi var, bilgi 2016 tarihli ve tek kaynak. Ankara'da STG Mühendislik kendi ISO/IEC 17025
- Karşı okuma (orta): Başkent Üniversitesi 2023 tezi bir Ankara savunma firmasında test gecikmesini ve kapasite boşluğunu gösteriyor. İtiraz: Tez aslında ters yönde bir kanıt. Firma bir yıllık talebini inceliyor ve dışarıdan almak yerine kendi MIL-STD-810 çevre test laboratuvarını kurmaya karar veriyor. Bu, savunma firmalarının testi içeri aldığını ve dış talebin küçüldüğünü gösteriyor. STG ilanı da aynı eğilimi destekliyor. Bekleme süresi verisi tezde yok.
- Karşı okuma (orta): SAGE kapasitesi 70 kN ve 200 kN sarsıcı ile 65 ton taşıyan buzlanma odası. İtiraz: SAGE'in kamu kapasitesi çalışmada yazılandan da büyük ve geniş. Hizmet listesinde MIL-STD-810H dahil akredite irtifa, sıcaklık ve ısıl şok testleri var. Listede 5 x 5 x 21 metre boyutunda iklim odası, güneş ışıması ve yağmur testleri de geçiyor. Büyük parça ve tam sistem testi kamuda karşılanıyor. Yeni girene kalan iş küçük parça testi. Orada da STEST ve GTL
- Karşı okuma (orta): MEKA'nın kendi savunma prototipleri çapa müşteri olur; prototip başına 20 ile 80 bin avro test bütçesi. İtiraz: İç talep küçük laboratuvarın gelirinin küçük bir kısmını taşır. Yılda 3 ile 5 prototip olsa yıllık 0,07 ile 0,45 milyon dolar eder. Bu da tek tesise değil, birden çok test türüne dağılır. 1,2 ile 1,9 milyon dolarlık bilet için çapa sayılmaz. Dış niyet mektubu şartı doğru ama yetmez. Bağlayıcı kapasite sözleşmesi gerekir.
- Karşı okuma (orta): Akredite ilk fatura 15 ile 18 ayda; akreditasyon 12 ile 18 ay. İtiraz: Süre için kaynak bulunamadı. Bu süreye ana yüklenici laboratuvar kabulü eklenmemiş. Ana yüklenici listeleri kamuya açık değil; nitelendirme ek 6 ile 12 ay alabilir, tahmin. Savunma geliri 2 ile 2,5 yıla kayabilir. Bu, yıl 3 gelirini ve yıl 5 doluluk rampasını aşağı çeker.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Yönetici isteği (24 Ekim 2026: yönetici ölçüm ve titreşim test laboratuvarını sordu; derin çalışma, çürütücü ve bağımsız karşı okuma ile yazıldı, 24 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): STEST tesis, akreditasyon, test ve müşteri sayısı; çürütücü açtı · STEST kuruluş, adres, kapsam · STEST katalog: Malıköy 2017, 4.000 m², 10 ve 50 kN sarsıcı, irtifa ve iklim odaları; çürütücü açtı · STEST TÜRKAK kapsam belgesi; taranmış görüntü, metin okunamadı · SAGE çevre test ekipmanı ve akreditasyon; 70, 20 ve Ex-proof 200 kN sarsıcı; çürütücü açtı · Roketsan çevre test laboratuvarı ve akreditasyon; çürütücü açtı · Roketsan AB-0548-T sertifikası; açılamadı, 404 · BIAS TOSB test merkezi akreditasyon beyanı, merkez İstanbul, fabrika Kahramankazan; çürütücü açtı · Teknolus düşük kuvvet sarsıcı · GTL test kapsamı ve akreditasyonlar · GTL IDEF profili · TSE Kalite Kampüsü, 27 Nisan 2026 · TÜRKAK 2026/1 tebliği metni; çürütücü açtı · 9903 sayılı Karar

metni, madde 9 bent d ve l; çürütücü açtı · TÜBİTAK MAM 2026 fiyat listesi, M82 tuz püskürtme; çürütücü açtı · ABD test tesisi saat ücretleri; çürütücü açtı · Clemson test laboratuvarı günlük ücretleri; çürütücü açtı · İtalyan Ordusu test fiyat listesi; açılamadı · SSB 2025 savunma ihracatı ve sözleşmeler, 3 Ocak 2026; çürütücü açtı · TIC çarpanları ve marjları; çürütücü açtı · Eurofins ve Element işlemi; çürütücü açtı · Applus+ teklif fiyatları ve şirket değerleri; çürütücü açtı · Element ve NTS; açılamadı, boş yanıt · ALS Proanaliz alımı · Eurofins Gözlem alımı · TÜV Austria Sila Kalite alımı · Tartu sarsıcı ihalesi tahmini değer; çürütücü TED API kaydını açtı · TU Dortmund test tezgahı sözleşme değeri · SDU iklim odası ve sarsıcı alımı · Fraunhofer batarya sarsıcısı ihalesi · FFI 70 kN üstü sarsıcı ihalesi · Ankara savunma firmasında çevre test darboğazı tezi · OSTİM Teknik Üniversitesi test laboratuvarı · TCMB 23 Ekim 2026 kurları; çürütücü açtı, dolar satış 49,6540, avro satış 55,5997 · IDEF 2027 tarihleri; firma sayfası 404 · Etteplan test laboratuvarı genişlemesi, tutar yok · Eurolab titreşim sayfası; tesis yeri belirsiz, kullanılmadı

Doğrulama notları (17)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 24 Ekim 2026 (derin çalışma, yönetici isteği) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.